நடுநிலைத் தன்மை வாய்ந்தது. பிரிகை மாறிலிகளுக்கும் (K_a ,K_b), நீராற்பகுத்தல் மாறிலிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை பின்வரும் சமன்பாடு தருகிறது.

$$K_a.K_b.K_h=K_w$$

கரைசலின் pH மதிப்பு

கரைசலின் pH மதிப்பை பின்வரும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்.

$$pH = 7 + \tfrac{1}{2}\, pK_a - \tfrac{1}{2}\, pK_b .$$

எடுத்துக்காட்டு 8.8

0.1M திறனுடைய CH_3COONa கரைசலின் i) நீராற்பகுத்தல் வீதம், ii) நீராற்பகுத்தல் மாறிலி, மற்றும் iii) pH ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. (CH_3COOH அமிலத்தின் pK_a மதிப்பு 4.74).

தீர்வு : (a) CH_3COONa என்பது, ஒரு வலிமைகுறைந்த அமிலம் (CH_3COOH) மற்றும் ஒரு வலிமைமிகு காரம் (NaOH) ஆகியவற்றின் உப்பாகும்.எனவே, நீராற்பகுத்தலின் காரணமாக கரைசலானது காரத் தன்மையை பெற்றுள்ளது.

$$CH_3COO^-(aq) + H_2O(aq) \rightleftharpoons CH_3COOH\,(aq) + OH^-(aq)$$

i) $h=\sqrt{\dfrac{K_w}{K_a \times C}}$

$= \sqrt{\dfrac{1 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5} \times 0.1}}$

$h = 7.5 \times 10^{-5}$

$pK_a = 4.74$

$pK_a = -\log K_a$

i.e., $K_a = \text{antilog}\,(-pK_a)$

$= \text{antilog}\,(-4.74)$

$= \text{antilog}\,(-5 + 0.26)$

$= 10^{-5} \times 1.8$

[antilog 0.26 = 1.82 $\simeq$ 1.8]

ii) $K_h = \dfrac{K_w}{K_a} = \dfrac{1 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}}$

$= 5.56 \times 10^{-10}$

iii) $pH = 7 + \dfrac{pK_a}{2} + \dfrac{\log C}{2}$

$= 7 + \dfrac{4.74}{2} + \dfrac{\log 0.1}{2} = 7 + 2.37 - 0.5$

$= 8.87$

தன்மதிப்பீடு – 10

HCO_3^- அயனியின் pK_a மதிப்பு 10.26 எனில், 0.05M திறனுடைய சோடியம் கார்பனேட் கரைசலின் i) நீராற்பகுத்தல் மாறிலி, ii) நீராற்பகுத்தல் வீதம் மற்றும் iii) pH ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

8.9 கரைதிறன் பெருக்கம்

கனிம பண்பறி பகுப்பாய்வில், பல்வேறு வீழ்படிவாதல் வினைகளை, நாம் கடந்து வந்துள்ளோம். எடுத்துக்காட்டாக, நீரில் மிகக்குறைந்தளவே கரையும் தன்மையை பெற்றுள்ள, $PbCl_2$ லிருந்து Pb^{2+} அயனிகளை வீழ்படிவாக்குவதற்கு நீர்த்த HCl பயன்படுத்தப்படுகிறது.நீண்ட காலத்திற்கு Ca^{2+} (கால்சியம் ஆக்ஸலேட் போன்றவை.) அயனிகள் வீழ்படிவாவதால் சிறுநீரக கற்கள் உருவாகின்றன. வீழ்படிவாதலை புரிந்து கொள்வதற்காக, மிகக் குறைந்தளவு கரையும் உப்பு மற்றும் கரைசலிலுள்ள அதன் அயனிகள் ஆகியவற்றிற்கிடையே நிலவும் கரைதிறன் சமநிலையை கருதுவோம்.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 25 16-12-2022 20:27:42